

Løsningsforslag TIØ4120 Operasjonsanalyse grunnkurs

Eksamen 05.12.2017

Oppgave 1

a)

$$\begin{array}{ll} \max & z = 2x_1 + x_2 + x_3 - Ma_2 - Ma_3 \\ \text{slik at} & 2x_1 + 3x_2 - x_3 + s_1 = 9 \end{array} \quad (1)$$

$$2x_2 + x_3 - s_2 + a_2 = 4 \quad (2)$$

$$x_1 + x_3 + a_3 = 6 \quad (3)$$

$$x_1, x_2, x_3, s_1, s_2, a_2, a_3 \geq 0 \quad (4)$$

b) Målfunksjonen må bearbejdes slik at den uttrykkes ved hjelp av ikke-basisvariabler. Dette kan gjøres direkte i første tablå. Her er opprinnelig målfunksjon ført opp som rad (0'), elementære radoperasjoner gir ny målfunksjonsrad (0) og et system på kanonisk form.

		z	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_2	a_3	RHS
(0')	z	1	-2	-1	-1	0	0	M	M	0
(0)	z	1	$-2 - M$	$-1 - 2M$	$-1 - 2M$	0	M	0	0	$-10M$
(1)	s_1	0	2	3	-1	1	0	0	0	9
(2)	a_2	0	0	2	1	0	-1	1	0	4
(3)	a_3	0	1	0	1	0	0	0	1	6

c) Iterasjon 1: Pivoterer x_2 inn i basis (tilfeldig valg mellom x_2 og x_3 siden de har like stor negativ koeffisient i (0)). Forholdstesten: $\min_i \left\{ \frac{RHS_i}{A_{ij}} \mid RHS_i > 0 \right\} = \min \left\{ \frac{9}{3}, \frac{4}{2} \right\}$ gir at a_2 går ut av basis.

		z	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_2	a_3	RHS
(0)	z	1	$-2 - M$	0	$-\frac{1}{2} - M$	0	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} + M$	0	$2 - 6M$
(1)	s_1	0	2	0	$-\frac{5}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	$-\frac{3}{2}$	0	3
(2)	x_2	0	0	1	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	2
(3)	a_3	0	1	0	1	0	0	0	1	6

Iterasjon 2: x_1 går inn i basis (mest negativ koeffisient i målfunksjonsraden). Forholdstesten gir s_1 ut av basis.

		z	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_2	a_3	RHS
(0)	z	1	0	0	$-3 - \frac{9}{4}M$	$1 + \frac{1}{2}M$	$1 + \frac{3}{4}M$	$-1 + \frac{1}{4}M$	0	$5 - \frac{9}{2}M$
(1)	x_1	0	1	0	$-\frac{5}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	$-\frac{3}{4}$	0	$\frac{3}{2}$
(2)	x_2	0	0	1	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	2
(3)	a_3	0	0	0	$\frac{9}{4}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	1	$\frac{9}{2}$

Kunstvariabel a_3 er fortsatt i basis, dermed har vi ennå ikke funnet en lovlig basis. Dette kan også ses ved at målfunksjonsverdien z fortsatt inneholder et $-M$ – ledd. Hadde vi valgt motsatt i iterasjon 1 og tatt x_3 inn i basis i stedet (tilfeldig valgt siden redusert kostnad var lik), ville vi fått lovlig basis etter to steg.

- d) Bruker SOB-reglene fra læreboka. Maksimering i primal gir minimering i dual, og utelukkende «fornuftige» fortegn i primal gir bare $\geq$ - restriksjoner i dual. Restriksjonene fra primal gir dualvariabler som er hhv. ≥ 0 (fra $\leq$ -restriksjon, sensible), ≤ 0 (fra $\geq$ -restriksjon, bizarre) og fri (fra =-restriksjon, odd).

$$\begin{array}{ll}
 \min & w = 9y_1 + 4y_2 + 6y_3 \\
 \text{slik at} & 2y_1 + y_3 \geq 2 \\
 & 3y_1 + 2y_2 \geq 1 \\
 & -y_1 + y_2 + y_3 \geq 1 \\
 & y_1 \geq 0 \\
 & y_2 \leq 0
 \end{array}$$

- e) Optimal primal kan leses direkte ut fra radene i optimalt tablå, der hver basisvariabel har verdi som høyresiden i tilhørende linje. Ser at $x_1 = 4$, $x_2 = 1$ og $x_3 = 2$, alle andre variabler er ikke i basis og har dermed verdi 0.

Optimale dualvariabler y_1^* og y_2^* finner vi i optimalt tablå som koeffisienter til slakkvariablene i målfunksjonsraden ($\frac{1}{3}$ og 0). Informasjon om dualvariabel y_3 er borte fra optimalt tablå siden alle kunstvariablene er fjernet, men kan beregnes siden vi vet at optimal målfunksjonsverdi er lik for primalen og dualen, altså $w^* = z^* = 11$

$$w^* = 9y_1^* + 4y_2^* + 6y_3^* = 11, \text{ innsatt } y_1^* = \frac{1}{3} \text{ og } y_2^* = 0 \text{ gir } y_3^* = \frac{4}{3}.$$

Likhetsrestriksjon 3 har altså en positiv skyggepris $y_3^* = \frac{4}{3}$. Effekten av en økning i høyresiden av restriksjon 3 vil dermed være at målfunksjonsverdien øker med $\frac{4}{3}$ pr. enhet økning på høyresiden, mens en reduksjon i høyresiden vil redusere målfunksjonsverdien tilsvarende.

- f) Effekten på målfunksjonsverdien av en enhetsøkning på høyresiden i restriksjon 1 er skyggeprisen til restriksjonen, som vi fant i e) som $\frac{1}{3}$.

Effekten i de øvrige radene av å legge til Δ på høyresiden i restriksjon (1) kan spores i kolonnen til tilhørende slakkvariabel s_1 .

$$\text{Denne kolonnen er } \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{9} \\ -\frac{2}{9} \end{bmatrix}, \text{ slik at ny høyreside i optimalt tablå ville blitt } \begin{bmatrix} 4 + \frac{1}{3}\Delta \\ 1 + \frac{1}{9}\Delta \\ 2 - \frac{2}{9}\Delta \end{bmatrix}.$$

For at samme løsning skal være mulig (og optimal) må vi ha at alle høyresidene er ikke-negative.

$$4 + \frac{1}{3}\Delta \geq 0 \Rightarrow \Delta \geq -12$$

$$1 + \frac{1}{9}\Delta \geq 0 \Rightarrow \Delta \geq -9$$

$$2 - \frac{2}{9}\Delta \geq 0 \Rightarrow \Delta \leq 9$$

Vi kan konkludere med at samme basis vil være optimal så lenge $-9 \leq \Delta \leq 9$, eller med andre ord så lenge $0 \leq B_1 \leq 18$

- g) Vi kan besvare dette ved å se hvordan den nye variabelen gir en ny restriksjon i dualen. Gjeldende løsning er fortsatt optimal så lenge den nye dualrestriksjonen er overholdt.

Vi får ny dualrestriksjon $3y_1 - y_2 + 2y_3 \geq C_4$. Innsatt verdiene for y^* vi fant i d) får vi $C_4 \leq \frac{11}{3}$

. Så lenge denne duale restriksjonen holder er løsningen fortsatt optimal, men hvis C_4 er større enn $\frac{11}{3}$ vil innføringen av den nye variabelen gjøre at nåværende løsning ikke lenger er optimal.

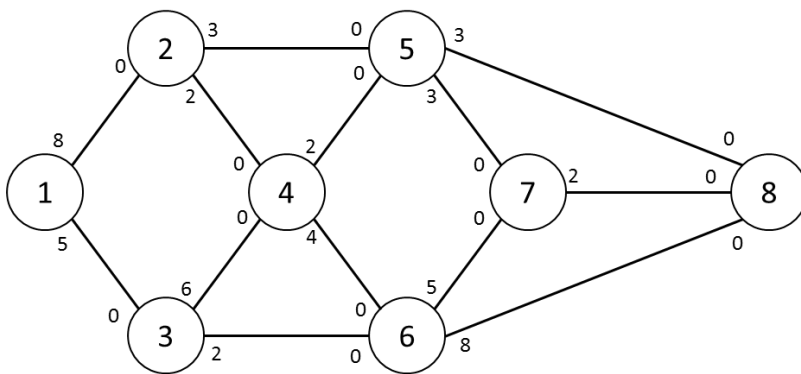
Hvis det skjer vil vi pivotere x_4 inn i basis, og kan få en optimal løsning der denne tar en verdi større enn null.

Oppgave 2

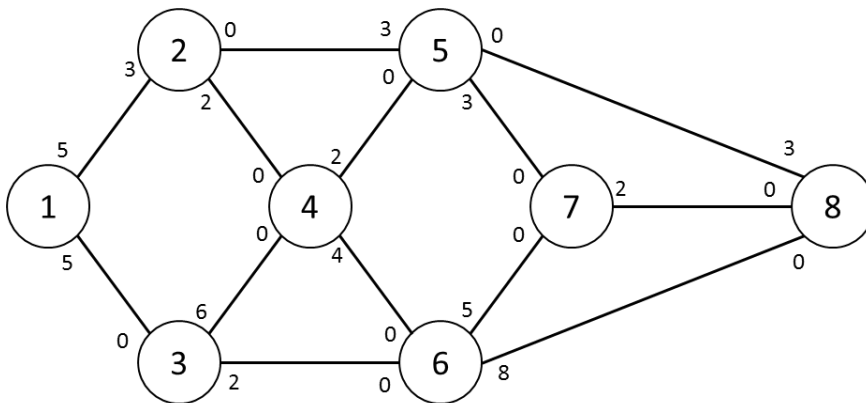
- a) Innfører mengden N for settet av noder, indeksert ved i og j . B er mengden av buer, navngitt som (i, j) der i er noden ved buens start og j noden ved buens slutt. Parameter U_{ij} angir kapasitet på bue (i, j) . s er startnoden og n sluttnoden. Beslutningsvariablene x_{ij} indikerer hvor stor flyt vi velger å sende på bue (i, j) .

$$\begin{aligned} \max \quad & z = \sum_{i \in N} x_{in} \\ \text{slik at} \quad & \sum_{i \in N} x_{ij} - \sum_{i \in N} x_{ji} = 0 \quad j \in N, \{s, n\} \\ & 0 \leq x_{ij} \leq U_{ij} \quad (i, j) \in B \end{aligned}$$

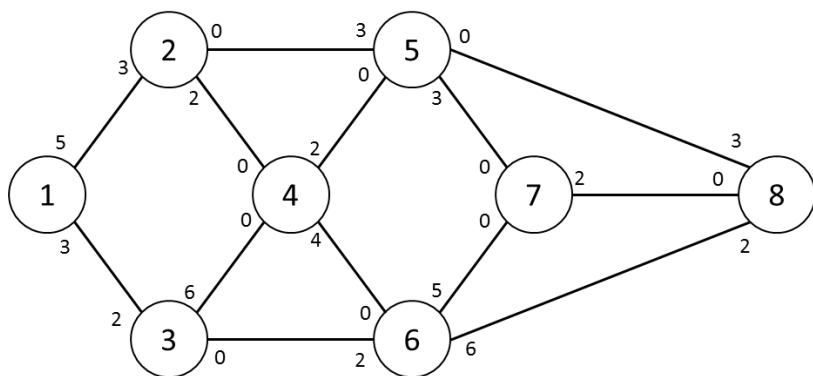
- b) Bruker augmented path-algoritmen, som beskrevet i Hillier og Liebermann:



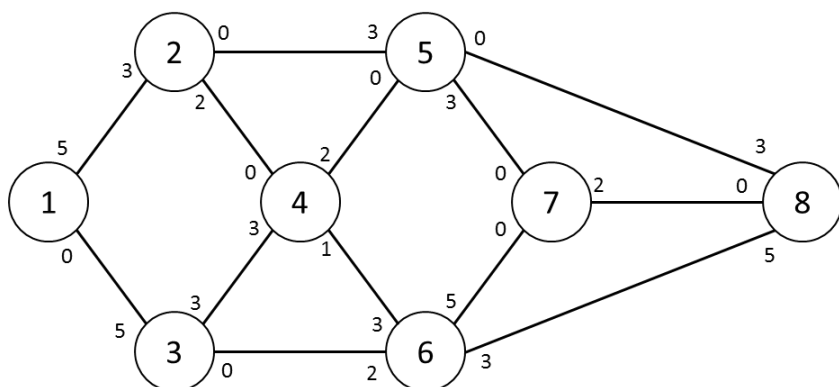
Finner en forbedrende sti 1-2-5-8, med maksimal gjenværende flyt 3.



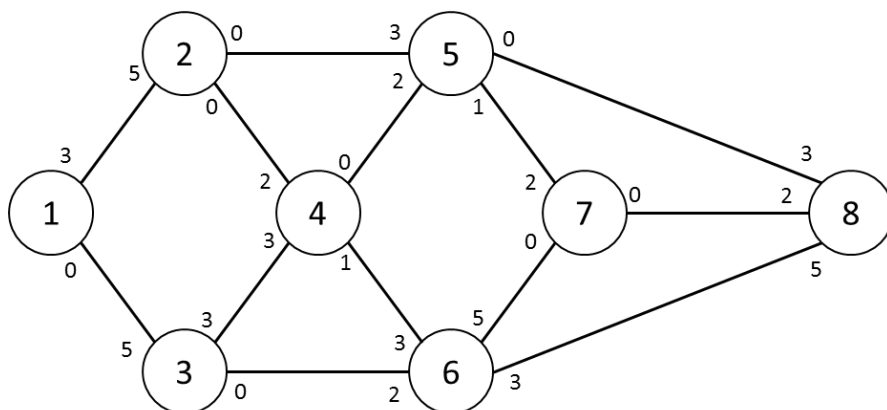
Finner forbedrende sti 1-3-6-8, med maksimal gjenværende flyt 2.



Finner forbedrende sti 1-3-4-6-8, med maksimal gjenværende flyt 3.



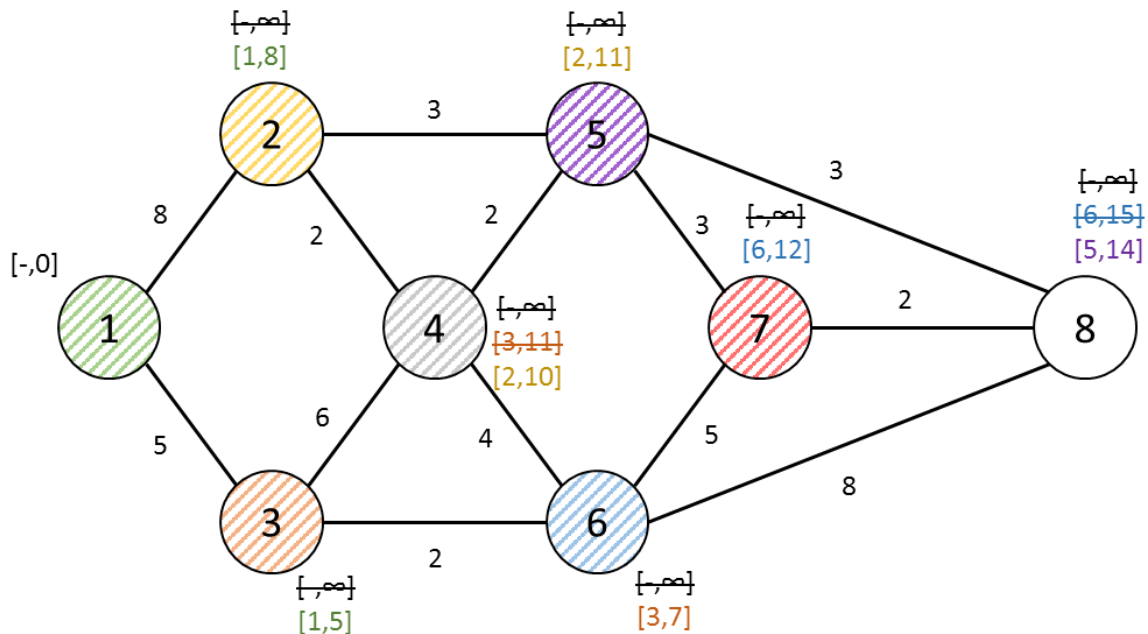
Finner forbedrende sti 1-2-4-5-7-8, med maksimal gjenværende flyt 2.



Ingen flere forbedrende stier, vi har funnet maksimal flyt som er 10 enheter.

Problemet kan også løses ved å finne minimalt kutt. Da er det ikke tilstrekkelig å vise at man har funnet et kutt på 10, siden dette bare setter en øvre grense på maksimal flyt. Det må også fremkomme at det er gjort en systematisk innsats for å undersøke at det ikke finnes kutt som er mer begrensende enn dette.

- c) Bruker merkelapper (p, y) for å markere hhv. forgjenger og kostnad ved hver node. Settet A markerer «fargede» noder som er fullt utforsket og som vi vet vi har funnet korteste vei til.



Iterasjon 0: Initialiserer merkelapper: $(-, 0)$ for startnode 1, $(-, \infty)$ for alle øvrige noder.

Initialiserer A som et tomt sett. $A = \emptyset$

Iterasjon 1: Undersøker kanter fra node 1 (noden med lavest kostnad ikke i A). Oppdaterer 2 og 3, flytter 1 til A . $A = \{1\}$.

Iterasjon 2: Undersøker kanter fra 3. Oppdaterer 4 og 6, flytter 3 til A . $A = \{1, 3\}$

Iterasjon 3: Undersøker kanter fra 6. Oppdaterer 7 og 8, flytter 6 til A . $A = \{1, 3, 6\}$

Iterasjon 4: Undersøker kanter fra 2. Oppdaterer 4 og 5, flytter 2 til A . $A = \{1, 2, 3, 6\}$

Iterasjon 5: Undersøker kanter fra 4. Ingen oppdateringer, flytter 4 til A . $A = \{1, 2, 3, 4, 6\}$

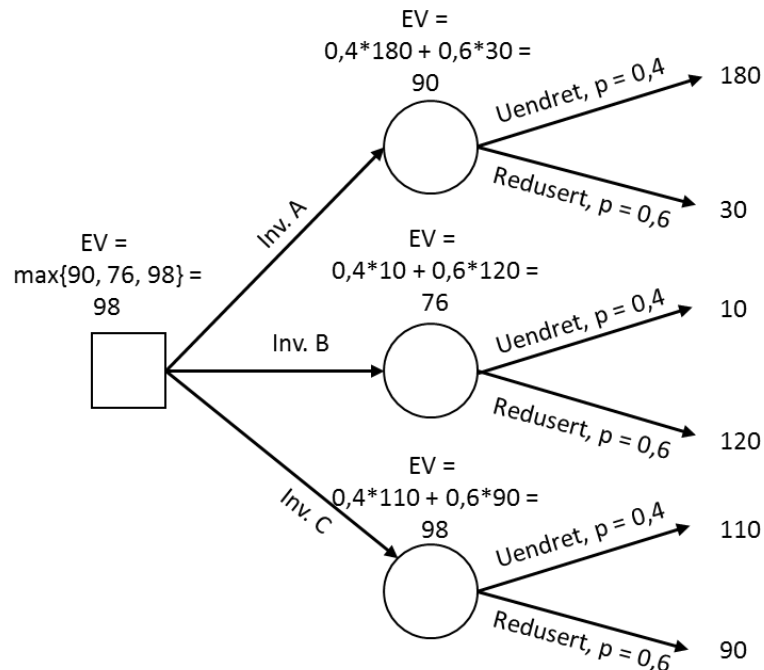
Iterasjon 6: Undersøker kanter fra 5. Oppdaterer 8, flytter 5 til A . $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Iterasjon 7: Undersøker kanter fra 7. Ingen oppdateringer, flytter 7 til A . $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

Målnode 8 er eneste node ikke i A , vi kan avslutte søket. Nøster opp og finner korteste vei fra 1 til 8 som 1-2-5-8, med kostnad 14.

Oppgave 3

a)

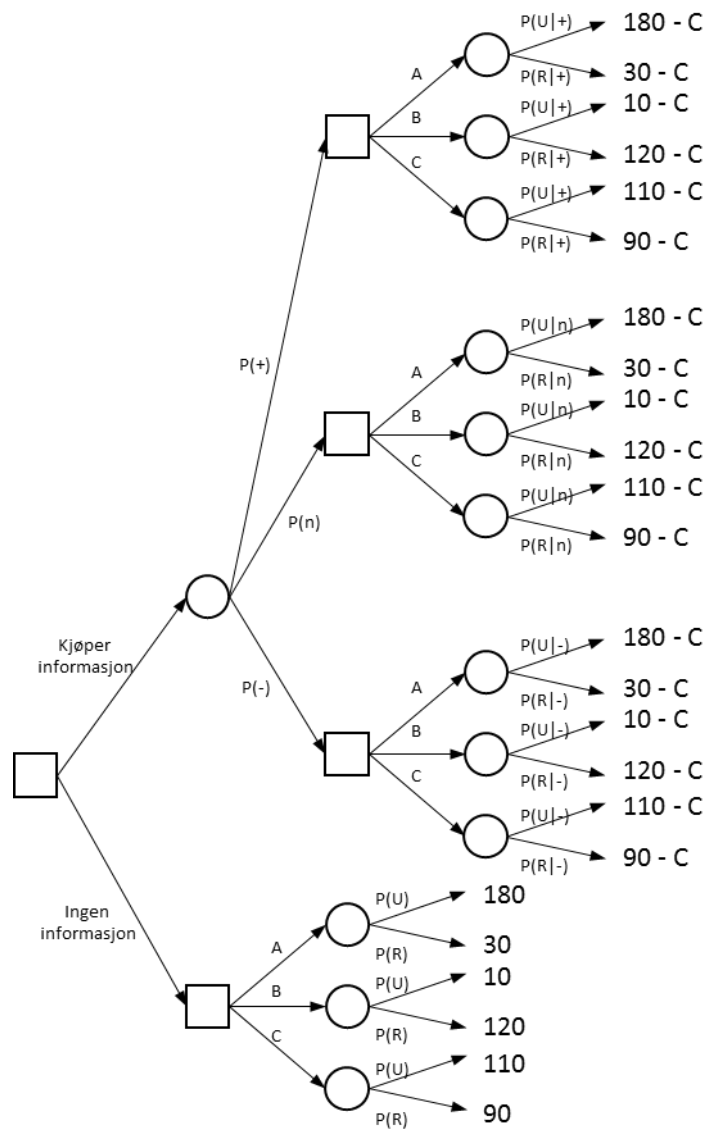


Strategien som maksimerer forventningsverdi er å investere i C, med forventet avkastning 98.

- b) Forventningsverdi under usikkerhet ble i a) beregnet til 98. Med perfekt informasjon vil vi velge A dersom subsidiene blir uendret, og B dersom subsidiene reduseres. Dette gir forventningsverdi med perfekt informasjon («wait-and-see»-løsning): $0,4 \cdot 180 + 0,6 \cdot 120 = 144$

Forventet verdi av perfekt informasjon er differansen mellom verdi av wait-and-see-løsning og forventningsverdi under usikkerhet: $EVPI = 144 - 98 = 46$

- c) Innfører notasjonen A/B/C for de tre investeringsbeslutningene, U/R for uendrede/reduerte subsidier og +/n/- for henholdsvis positive, nøytrale og negative signaler.



Oppgaven gir følgende sammenhenger:

$$P(+|U) = 0,6 \quad P(n|U) = 0,25 \quad P(-|U) = 0,15$$

$$P(+|R) = 0,2 \quad P(n|R) = 0,1 \quad P(-|R) = 0,7$$

Beregner samtidige sannsynligheter i tabell, bruker at $P(A \cap B) = P(B|A) * P(A)$

	+	n	-
U	$P(U \cap +) = P(+ U) * P(U) = 0,24$	$P(U \cap n) = 0,1$	$P(U \cap -) = 0,06$
R	$P(R \cap +) = P(+ R) * P(R) = 0,12$	$P(R \cap n) = 0,06$	$P(R \cap -) = 0,42$
Sum	$P(+)=P(U \cap +)+P(R \cap +)=0,36$	$P(n)=0,16$	$P(-)=0,48$

Kan ut fra dette beregne betingede sannsynligheter for utfall gitt testresultat:

$$P(U|+) = \frac{P(U \cap +)}{P(+)} = \frac{0,24}{0,36} = 0,667$$

Vi ender opp med følgende sannsynligheter etter testresultat:

$$P(U|+) = 0,667 \quad P(U|n) = 0,625 \quad P(U|-) = 0,125$$

$$P(R|+) = 0,333 \quad P(R|n) = 0,375 \quad P(R|-) = 0,875$$

Setter inn disse verdiene i beslutningstreet og finner forventningsverdier i hendelsesnodene:

$$EV(A) = 0,667 * (180 - C) + 0,333 * (30 - C) = 130 - C$$

Hvis positive signaler: $EV(B) = 0,667 * (10 - C) + 0,333 * (120 - C) = 46,67 - C$

$$EV(C) = 0,667 * (110 - C) + 0,333 * (90 - C) = 103,33 - C$$

$$EV(A) = 123,75 - C$$

Hvis nøytrale signaler: $EV(B) = 51,25 - C$

$$EV(C) = 102,5 - C$$

$$EV(A) = 48,75 - C$$

Hvis negative signaler: $EV(B) = 106,25 - C$

$$EV(C) = 92,5 - C$$

I hver beslutningsnode vil vi velge beslutning med høyest forventningsverdi, denne kan vi kalle $EV(+)$, $EV(n)$ og $EV(-)$. Forventet verdi dersom hun velger å kjøpe informasjon blir dermed

$$P(+)EV(+) + P(n)EV(n) + P(-)EV(-) = \\ 0,36(130 - C) + 0,16(123,75 - C) + 0,48(106,25 - C) = 117,6 - C$$

Forventningsverdien uten ekstra informasjon er fortsatt 98, slik at hun bør velge å ikke kjøpe ekstra informasjon (og deretter investere i alternativ C) dersom $C > 117,6 - 98 = 19,6$.

Hvis informasjonen koster mindre enn 19,6, bør hun kjøpe denne og deretter investere i A hvis signalene er positive, A hvis signalene er nøytrale og B hvis signalene er negative.

- d) Verdien av informasjonen er differansen mellom forventningsverdien med ekstra informasjon og forventningsverdien uten. Her ser vi bort fra kostnaden ved å innhente informasjon, verdien av informasjon blir $EVSI = 117,6 - 98 = 19,6$ ($EVSI = \text{Expected value of sample information}$). Den best tenkelige informasjonen vi kan få er en test som kan si med sikkerhet hvorvidt subsidiene blir uendret eller redusert. Verdien av en slik test blir det samme som $EVPI$, beregnet i b) til 46.
- e) Siden vi bare har brukt forventningsverdier, har vi antatt at investoren er risikonøytral og verdsetter en 50 % sannsynlighet for utbytte 200 nøyaktig likt enn 100 % sannsynlighet for utbytte 100. Dersom investoren er risikoavers (eller -søkende), må avkastning i endenodene av beslutningstreet erstattes med beregnet nytteverdi for den aktuelle avkastningen. Fremgangsmåten blir ellers likt, eneste forskjell er at vi nå maksimerer forventet nytteverdi i stedet for forventet fortjeneste.

Oppgave 4

a)

$$\begin{aligned} \min \quad z = & 3(x_1 + x_3 + x_5 + x_6 + x_8 + x_9) + 5(x_2 + x_4 + x_7) \\ \text{slik at} \quad & x_2 + x_5 \geq 1 \quad (1) \\ & x_5 + x_7 \geq 1 \quad (2) \\ & x_1 + x_2 \geq 1 \quad (3) \\ & x_2 + x_4 + x_6 + x_7 \geq 1 \quad (4) \\ & x_7 + x_9 \geq 1 \quad (5) \\ & x_1 + x_3 + x_4 \geq 1 \quad (6) \\ & x_6 + x_8 + x_9 \geq 1 \quad (7) \\ & x_3 + x_8 \geq 1 \quad (8) \\ & x_1, \dots, x_9 \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

Dette er et set covering-problem. Målfunksjonen minimerer total kostnad (målt i 10 000 kroner) ved installasjonen av sensorer, mens restriksjonene 1-8 sørger for at alle saler 1-8 er dekket av minst en sensor.

- b) Innfører indikatorvariabler y_i som tar verdien 1 dersom rom i ikke behøver overvåkes. Restriksjonene for sal 1, 5 og 8 endres slik at de relaxeres hvis tilhørende y_i -variabel er 1:

$$\begin{aligned} x_2 + x_5 &\geq 1 - y_1 \quad (1) \\ x_7 + x_9 &\geq 1 - y_5 \quad (5) \\ x_3 + x_8 &\geq 1 - y_8 \quad (8) \end{aligned}$$

Samtidig sørger vi for at overvåkningskravet bare relaxeres for én av salene ved å legge en restriksjon på y_i -variablene:

$$y_1 + y_5 + y_8 \leq 1$$

Binærkrav på y -variablene:

$$y_1, y_5, y_8 \in \{0, 1\}$$

- c) Innfører indikatorvariabler w_A og w_B som tar verdien 1 dersom vi velger å bruke firma A og/eller B. Kostnaden ved oppmøte modelleres ved at vi legger til ledd som bruker disse indikatorvariablene i målfunksjonen:

$$\min z = 3(x_1 + x_3 + x_5 + x_6 + x_8 + x_9) + 5(x_2 + x_4 + x_7) + C_A w_A + C_B w_B$$

For å koble indikatorvariablene w_A og w_B mot de andre variablene må vi sørge for at førstnevnte tvinges til 1 dersom vi velger å bruke noen sensorer fra det firmaet:

$$x_1 + x_3 + x_5 + x_6 + x_8 + x_9 \leq Mw_A$$

$$x_2 + x_4 + x_7 \leq Mw_B$$

Her vil venstresiden i de to restriksjonene aldri kunne ta verdier større enn hhv. 6 og 3, så i praksis kan det brukes som verdier for M i dette tilfellet.

Binærkrav på w -variablene

$$w_A, w_B \in \{0,1\}$$

- d) Optimal målfunksjonsverdi i en node kan ikke være bedre (=lavere) enn z i foreldrenoden, samtidig som den ikke kan være dårligere (=høyere) enn z hos noen av barnenodene. Dermed vet vi at $19,5 \leq z_1 \leq 22,3$ og at $z_7 \geq 22,3$.

Pessimistisk (øvre) grense for optimal verdi for hele problemet tilsvarer den beste heltallige løsningen vi har funnet så langt, altså 25,2. Optimistisk (nedre) grense kan vi finne ved å studere alle noder som ikke er fullstendig utforsket ennå, beste nedre grense i disse gir en samlet grense for hvor god løsning vi kan finne videre i søket. Her er denne beste nedre grensen fra node 11, vi kan i beste fall en lovlig løsning som har verdien 21,0.

$$21,0 \leq z^* \leq 25,2$$

- e) Vi behøver ikke forgrene videre på node 8 (ulovlig), node 9 (heltallig løsning), node 10 (dårligere enn kjent lovlig løsning) og node 12 (dårligere enn kjent lovlig løsning). Hvorvidt vi skal forgrene videre fra node 7 avhenger av verdien av z_7 , dersom denne er høyere enn 25,2 kan vi beskjære også her. For å sikre optimalitet må vi helt sikkert forgrene videre fra node 6 og 11.